Parte 4 – Faturamento e Billing

Como ler, recalcular e auditar uma fatura de energia

1. Anatomia de uma fatura (Grupo B)

Bloco	O que olhar
Cabeçalho	UC (nº da unidade consumidora), classe/subclasse, tensão, tipo de ligação (mono/bi/trif.), vencimento, período de leitura
Leituras	Leitura anterior, atual, constante, consumo em kWh, dias do ciclo, medidor
Itens de fatura	Consumo (TE e TUSD), bandeira, adicionais, multas/juros, CIP/COSIP, compensações, devoluções
Tributos	Base de cálculo, alíquotas e valores de ICMS, PIS, COFINS
Histórico	Últimos 13 meses de consumo (use para ver sazonalidade)
GD (se houver)	Energia injetada, créditos recebidos/utilizados/saldo, % de rateio, vencimento dos créditos
Mensagens	Aviso de reajuste, bandeiras, corte, débito

2. Anatomia no Grupo A

Item	Descrição
Demanda contratada (kW)	Valor acordado com a distribuidora (ponta e/ou fora ponta). Paga-se mesmo sem usar (mínimo)
Demanda medida	Máximo de kW integralizado em 15 min no ciclo
Demanda faturada	O maior entre contratada e medida (com regras de tolerância de 5%)
Ultrapassagem	Se medida > contratada x 1,05, paga ultrapassagem (tarifa em dobro sobre o excedente)
Consumo ponta / fora ponta	Energia ativa por posto horário
Energia reativa excedente (UFER/ERE)	Cobrança se FP < 0,92 (indutivo ou capacitivo conforme horário)
Demanda reativa excedente (UFDR)	Idem para demanda
Desconto irrigante/rural	Se aplicável

3. A conta: como se chega no valor final

Tarifa sem impostos (TUSD + TE) x consumo = base.
Valor com impostos = base / (1 - (ICMS + PIS + COFINS)) (cálculo 'por dentro')

Exemplo B3 (ilustrativo)

Item	Cálculo	Valor
Consumo	1.000 kWh	
TE	0,30 R$/kWh x 1.000	R$ 300,00

Item	Cálculo	Valor
TUSD	0,40 R$/kWh x 1.000	R$ 400,00
Bandeira (amarela fictícia)	0,02 R$/kWh x 1.000	R$ 20,00
Base sem impostos	300+400+20	R$ 720,00
Tributos	ICMS 18% + PIS/COFINS 5% = 23%	
Total com tributos	720 / (1 - 0,23)	R$ 935,06
Tributos embutidos	935,06 - 720,00	R$ 215,06
CIP	valor municipal	+ R$ x

4. Exemplo Grupo A4 Verde (ilustrativo)

Item	Cálculo	Valor
Demanda contratada	500 kW	
Demanda medida	480 kW	
Demanda faturada	max(500, 480)	500 kW
TUSD demanda	500 x R$ 30,00/kW	R$ 15.000,00
TUSD energia FP	100.000 kWh x R$ 0,05	R$ 5.000,00
TE FP	100.000 kWh x R$ 0,25	R$ 25.000,00
Subtotal		R$ 45.000,00
Com tributos (23%)	45.000 / 0,77	R$ 58.441,56

5. Faturamento com GD

- A fatura mostra energia consumida, energia injetada e **créditos** (utilizados + saldo).
- Créditos abatem o **kWh**, não o dinheiro. O tributo (ICMS/PIS/COFINS) pode incidir conforme regra estadual (Convênio ICMS 16/2015 e legislação local) **[VERIFICAR estado]**.
- Na GD II/III, há linha de cobrança do Fio B (ou 'energia compensada com TUSD não compensável').
- A ordem de compensação e o rateio (%) mudam o valor por UC: erro de rateio é causa comum de reclamação.

6. Billing da Replay (cobrança ao cliente final)

Além da fatura da distribuidora, em GD há uma **segunda cobrança**: a mensalidade/energia da empresa ao cliente. Pontos típicos:

- **Base do desconto:** sobre a tarifa da distribuidora (com ou sem impostos?). Defina e documente.
- **Energia faturada:** kWh compensados na UC do cliente x tarifa de referência x (1 - desconto).
- **Reajuste:** acompanha o reajuste anual da distribuidora ou índice contratual.
- **Conciliar:** fatura da distribuidora (créditos lançados) x geração real da usina x boleto emitido.
- **Inadimplência:** retém créditos? multa/juros? regras no contrato.

7. Checklist de auditoria de fatura (Grupo B e A)

#	Verificação
1	Período de leitura tem entre 27 e 33 dias? (Fora disso há regra de proporcionalidade/faturamento mínimo)

#	Verificação
2	Classe/subclasse e tensão corretas? (isso muda tarifa e ICMS)
3	Tarifa aplicada bate com a resolução vigente da ANEEL da distribuidora?
4	Bandeira do mês está certa?
5	Demanda contratada x medida: pagou ultrapassagem? Poderia reduzir a contratada?
6	Fator de potência: há reativo excedente? (solução: banco de capacitores)
7	Impostos: alíquotas corretas, base de cálculo certa? Alguma isenção/benefício (rural, irrigante, entidades)?
8	Houve cobrança duplicada, multa/juros indevidos, ou recuperação de consumo (TOI)?
9	GD: créditos lançados batem com a geração? Rateio bate com o contrato? Saldo e vencimento coerentes?
10	Histórico: consumo atual muito diferente da média sem explicação? Possível erro de leitura/medidor.

8. Prazos importantes (resumo - ver REN 1.000/2021)

- Leitura em intervalos de ~30 dias (ciclo mensal).
- Vencimento: a distribuidora define; o consumidor pode escolher datas dentro de uma faixa.
- Corte por inadimplência: só após aviso e prazo regulatório.
- Cobrança retroativa por erro da distribuidora: limite de tempo e direito do consumidor a devolução (em dobro quando indevida, regras específicas).
- **[VERIFICAR]** prazos exatos no texto vigente da REN 1.000/2021.

Exercício: reproduza no Excel a fatura de um cliente A4 da carteira, linha a linha, e compare o total. A diferença (se houver) é onde está o aprendizado.